



IIS SSL 自動更新工具

v1.2 安裝操作說明書

文件用途

本說明書提供 Windows Server IIS 管理人員完成 Let's Encrypt SSL/TLS 憑證申請、安裝、IIS HTTPS Binding 更新及自動續期設定。

軟體版本	v1.2
Windows 檔案版本	1.2.0.0
適用平台	Windows Server 2016 / 2019 / 2022 / 2025 x64 Desktop Experience 、 IIS 10
文件日期	2026 年 8 月 31 日

目錄與重要提醒

1. 軟體功能與支援範圍
2. 安裝前系統需求
3. DNS、NAT、防火牆與 Port 80 準備
4. 下載與啟動工具
5. 填寫申請資料
6. 環境檢查與黃色警告判讀
7. Staging 測試與正式安裝
8. 自動續期與安裝後驗證
9. 常見問題排除
10. 維護、更新與技術支援

操作前務必備份

建議先備份 IIS applicationHost.config、現有憑證與相關伺服器設定。正式申請會修改 LocalMachine\WebHosting 與 IIS HTTPS Binding；工具雖會在正式操作前建立 IIS 備份，但重要系統仍應保有獨立備份。

本工具不會保存管理員密碼

一般介面以目前使用者執行；需要存取 IIS、憑證存放區及工作排程時，由 Windows UAC 驗證管理員權限。帳號與密碼只交給 Windows 處理。

1. 軟體功能與支援範圍

MSTECH IIS SSL 自動更新工具透過固定版本的 win-acme 與 Let's Encrypt，協助完成公開環境檢查、Staging 外部驗證、正式憑證簽發、IIS HTTPS Binding 更新及背景自動續期。

支援項目

- 本機 IIS 10 網站。
- 一般單一網域，以及同一個 IIS 網站內 2 至 100 個 SAN 名稱。
- HTTP-01 SelfHosting 驗證、WebHosting 憑證存放區及 SNI HTTPS Binding。
- win-acme SYSTEM 工作排程自動續期。
- 正式簽發前 IIS 備份、失敗回復，以及舊憑證 30 天安全保留。

不支援項目

- Wildcard 萬用字元憑證與 DNS-01。
- Server Core、遠端 IIS、跨不同 IIS 網站的 SAN。
- Central Certificate Store。
- 自動修改 CDN、WAF、Load Balancer、路由器或防火牆規則。

2. 安裝前系統需求

檢查項目	應確認內容
作業系統	Windows Server 2016、2019、2022 或 2025，x64 Desktop Experience。
IIS	IIS 10、IIS Management Tools 與 appcmd.exe；目標網站已建立並啟動。
執行環境	發行包為 self-contained，不需另外安裝 .NET Runtime。
權限	可在 UAC 輸入或確認具本機系統管理員權限的帳號。
對外連線	伺服器可連線 Let's Encrypt ACME API TCP 443；DNS 查詢可正常使用。
對內連線	Internet 可使用 TCP 80 到達本 IIS 主機或能正確轉送 ACME Challenge 的前端設備。
系統時間	Windows 日期、時間、時區與 NTP 同步正確。

3. DNS、NAT、防火牆與 Port 80 準備

Let's Encrypt 使用 HTTP-01 從 Internet 連入每個申請網域的 TCP 80。網站日常可能只使用 443，但申請與續期時仍必須保留 Port 80 的驗證路徑。



3.1 公開 DNS 設定

- A 記錄應指向對外公開 IP；若使用 CNAME，最終解析結果仍須到達正確公開 IP。
- 若存在 AAAA，IPv6 也必須能將 Port 80 導向驗證主機。未使用 IPv6 時，請移除錯誤或過期的 AAAA。
- CAA 若有設定，必須允許 letsencrypt.org；沒有 CAA 限制通常可正常簽發。
- SAN 憑證中的每一個名稱都必須各自具備正確公開 DNS 與 Port 80 路徑。

3.2 使用內部 IP 與 NAT 的伺服器

這是正常架構，但可能顯示黃色警告

IIS 主機使用 192.168.x.x、10.x.x.x 或 172.16-31.x.x 內部 IP，而公開 DNS 指向路由器的公開 IP 時，工具無法僅從本機證明該公開 IP 最後會轉送到這台 IIS，因此會要求人工確認。這個黃色項目不是失敗；請確認路由器或防火牆已將公開 TCP 80 轉送到該 IIS 內部 IP，並繼續執行 Staging 外部驗證。

3.3 必須排除的攔截

- 登入驗證、URL Rewrite 或強制跳轉不可阻擋 /.well-known/acme-challenge/。
- CDN、WAF、Reverse Proxy 或 Load Balancer 必須允許並正確轉送 HTTP-01 Challenge。
- 同一 Host Header 不可被另一個 IIS 網站的 Port 80 或 Port 443 Binding 搶先接收。
- NAT loopback 不支援可能讓內部測試失敗；最終仍以 Let's Encrypt Staging 的外部結果為準。

4. 下載與啟動工具

- 取得 v1.2 發行包**
使用完整的 MSTECH-lisSslManager-v1.2-win-x64.zip，並核對隨附 .sha256.txt。不要只複製單一 EXE。
- 解壓縮整個資料夾**
建議解壓縮到固定、可寫入且不會被排程清理的位置，例如 D:\MSTECH-lisSslManager-v1.2。不要直接在 ZIP 內執行。
- 啟動管理介面**
執行 MSTECH.lisSslManager.exe。v1.2 尚未進程式碼簽章，Windows 可能顯示「未知的發行者」；請確認檔案來自名世科技提供的原始發行包。
- 下載建議版本 win-acme**
在主畫面按「下載建議版本」。工具會下載固定測試版本 win-acme 2.2.9.1701 x64 trimmed，驗證 ZIP 與 wacs.exe SHA-256，並安裝到受保護的 ProgramData 管理目錄。

建議不要使用任意來源的 wacs.exe

「選擇檔案」只供版本與雜湊診斷；Staging 與正式簽發只允許工具下載、核對並保護的固定 win-acme。

工具管理資料位置

檢查項目	應確認內容
win-acme 程式	%ProgramData%\MSTECH-lisSslManager\win-acme
renewal、cache 與系統 Log	%ProgramData%\MSTECH-lisSslManager\win-acme-state
使用者設定與介面 Log	%LocalAppData%\MSTECH\lisSslManager

5. 填寫申請資料

1

選擇 IIS 網站

在「IIS 網站」區選擇實際承載網站的站台。工具會顯示 Site ID，正式安裝只針對這個網站。

2

選擇憑證模式

一般網域模式輸入一個完整主機名稱，例如 `www.example.com`。SAN 多網域模式使用「新增網域」逐筆輸入 2 至 100 個名稱。不要輸入 `https://`、Port、路徑或 `*.example.com`。

3

輸入維運信箱

填寫實際可接收 Let's Encrypt 帳號或異常通知的聯絡信箱。

4

完成兩項確認

勾選同意 Let's Encrypt 服務條款，以及了解憑證網域會出現在 Certificate Transparency 公開紀錄。

5

確認 win-acme 路徑

應顯示工具管理目錄中的 `wacs.exe`，並確認固定版本與檔案完整性已通過。

SAN 申請注意事項

- 所有 SAN 名稱必須由同一個 IIS 網站管理。
- 每個名稱都必須通過 DNS、CAA、Port 80 與 Staging HTTP-01。
- 其中任何一個名稱失敗，整張 SAN 憑證都不會簽發。
- 第一個名稱作為 Common Name；請將主要網站名稱放在第一筆。

6. 環境檢查與黃色警告判讀

按「執行前兩階段檢查」後，工具依序完成公開網路檢查與需要 UAC 的本機 IIS / 權限檢查。

狀態	意義	是否可繼續
綠色	工具已自動驗證通過。	可以。
黃色	工具無法從本機完全證明，需由操作人員人工確認。	確認警告內容屬實並接受後，可以進入下一階段。
紅色	必要條件失敗。	不可以；必須修正並重新檢查。

黃色「DNS 指向人工確認」不會直接阻擋 Staging

若公開 A 記錄指向路由器 / 防火牆的公開 IP，而 IIS 使用內部 IP，工具無法比對為同一台主機是合理現象。確認 TCP 80 NAT 轉送後，在提示視窗選擇已人工確認即可。真正的外部可用性會由下一階段 Let's Encrypt Staging 判定。

本機 UAC 檢查重點

- IIS 網站存在並啟動，Port 80 / 443 Binding 沒有跨站衝突。
- W3SVC、HTTP.sys、Task Scheduler 與 LocalMachine\WebHosting 可用。
- ProgramData 管理目錄擁有者與 ACL 安全，沒有 reparse point。
- wacs.exe 路徑、版本、SHA-256 與 RSA 2048 設定符合固定要求。
- 正式變更預覽中的網站、網域與 SNI Binding 正確。

7. Staging 測試與正式安裝

7.1 執行 Let's Encrypt Staging

1

確認前兩階段都已通過

綠色項目完成，黃色項目已人工確認，且沒有任何紅色阻擋。

2

按「執行 Staging 驗證」

Windows 顯示 UAC 後，由 Let's Encrypt 測試環境從 Internet 對每個名稱執行 HTTP-01。

3

等待完成結果

Staging 測試憑證只會寫入受保護暫存目錄，完成後刪除；不匯入 WebHosting、不修改 IIS、不建立續期排程。

Staging 是正式申請前的關鍵判定

只有真正的 Let's Encrypt 外部驗證能確認 DNS、NAT、Port 80、WAF 與路由全部可用。Staging 失敗時不要直接嘗試正式申請，應先查看畫面訊息與 Log。

7.2 正式申請並安裝

1

檢查正式 Binding 預覽

確認目標 IIS 網站、所有主機名稱、Port 443、SNI 與 WebHosting 憑證存放區。

2

按「正式申請並安裝」

工具先以 appcmd 建立 IIS 備份，再向 Let's Encrypt Production 申請憑證。

3

等待安裝後驗證

工具會確認 renewal 設定、憑證有效性與私鑰、完整 SAN、WebHosting 存放區，以及選取網站所有 SNI HTTPS Binding 共用正確指紋。

4

確認完成訊息

成功畫面應顯示「正式憑證已安裝並啟用自動續期」。若簽發或驗證失敗，工具會嘗試復原本次 renewal 與 IIS 備份。

8. 自動續期與安裝後驗證

正式憑證與 IIS Binding 全部驗證成功後，工具才會要求 win-acme 建立 Windows 工作排程。憑證續期不依賴使用者登入，也不需要讓管理介面保持開啟。

8.1 自動續期排程應符合

檢查項目	應確認內容
執行帳號	SYSTEM。
狀態	Enabled，通常為 Ready 或執行中的 Running。
動作數量	只能有一個允許的執行動作。
執行檔	工具受控管理目錄中的 wacs.exe。
主要參數	包含 --renew。
執行方式	由 win-acme 排程定期檢查所有已驗證的 renewal。

排程警告的處理方式

若畫面顯示「憑證已安裝，但排程需人工確認」，代表憑證與 IIS Binding 已完成，但不能視為自動續期就緒。請開啟工作排程器，確認 MSTECH-IISSSLManager renew 開頭的工作、SYSTEM 帳號、受控 wacs.exe 路徑與 --renew 參數。

8.2 安裝完成後人工驗證

檢查項目	應確認內容
瀏覽器	從外部開啟 https://網域，確認沒有憑證警告，主機名稱與有效期限正確。
IIS Manager	目標網站具有 *:443:主機名稱 的 HTTPS Binding，並啟用 SNI。
憑證存放區	Local Computer / Web Hosting 中存在有效且含私鑰的憑證。
工作排程器	SYSTEM 續期工作已啟用，動作為受控 wacs.exe --renew。
工具畫面	狀態顯示自動續期已就緒；執行紀錄沒有復原或排程警告。
Log	%ProgramData% 與 %LocalAppData% 的相關 Log 沒有未處理錯誤。

8.3 舊憑證保留

續期時舊憑證保留 30 天。清理腳本只有在 IIS HTTPS Binding 與 HTTP.sys SSL 註冊都未使用舊指紋時才會刪除；無法確認使用狀態時採安全保留，不會猜測刪除。

9. 常見問題排除

問題	處理方式
下載 win-acme 顯示 ProgramData 存取被拒	使用 v1.2 重新下載並確認 Windows UAC。若管理目錄曾被其他帳號或舊版建立，請由系統管理員檢查 C:\ProgramData\MSTECH-IISSSLManager 的擁有者與 ACL；不要直接授予 Everyone 寫入權限。
DNS 已指向公開 IP，但顯示黃色人工確認	若 IIS 使用內部 IP 並透過 NAT，這是合理警告。確認公開 TCP 80 已轉送至 IIS 內部 IP，接受黃色項目後執行 Staging。
Staging HTTP-01 失敗	從外部網路檢查 TCP 80；確認 A / AAAA、NAT、防火牆、WAF、Rewrite、登入驗證及 /.well-known/acme-challenge/ 路徑。SAN 模式須逐一檢查所有名稱。
Staging 成功但正式安裝後驗證失敗	檢查現有 HTTPS Binding 是否屬於正確網站並啟用 SNI。既有 Binding 若 SslFlags=0、指紋不一致或被另一網站占用，工具會拒絕視為成功並嘗試復原。
正式憑證已安裝但排程需人工確認	憑證仍可使用，但自動續期尚未確認。檢查工作排程是否 Enabled、Run As SYSTEM、只有一個動作、路徑指向受控 wacs.exe 且參數含 --renew。
瀏覽器仍顯示舊憑證	確認 DNS / CDN / Reverse Proxy 實際連到此 IIS，檢查對應 Host 的 443 SNI Binding，並重新啟動瀏覽器連線；不要任意刪除仍被 HTTP.sys 或其他網站使用的憑證。
Windows 顯示未知的發行者	v1.2 尚未簽章。請只使用名世科技提供的發行包並核對 SHA-256；管理員密碼應只輸入 Windows UAC，不應輸入工具介面。

10. 維護、更新與技術支援

10.1 更新工具

- 更新前保留目前發行資料夾、README、CHANGELOG、相關 Log 與 SHA-256 紀錄。
- 不要直接覆寫受控 ProgramData 中的 wacs.exe；應由新版工具執行其固定版本下載與驗證流程。
- 更新後先重新讀取 IIS 網站並執行環境檢查，確認既有 renewal 與排程仍正確。
- 不要刪除 win-acme-state，除非已完成備份且由維護人員確認重建方式。

10.2 移除或停用

刪除程式資料夾不會自動移除已安裝憑證、IIS Binding、renewal 或 SYSTEM 工作排程。若要完整停用，應先由管理員確認現有網站憑證安排，再處理工作排程、renewal、IIS Binding 與憑證存放區，避免網站中斷。

10.3 無償使用與支援範圍

名世科技有限公司

本工具採無償方式提供，歡迎使用、轉載與分享。免費服務範圍不包含遠端連線、伺服器環境設定、故障排除、客製化修改或其他技術支援；如有相關服務需求，請另行洽詢。

公司	名世科技有限公司 - 您的資訊服務好夥伴
地址	台中市太平區立德街 89 號
電話	04-2395-6110
E-mail	service@mstech.tw

快速完成檢查表

- ☐ 公開 DNS 已正確解析；錯誤 AAAA 已移除或 IPv6 路徑可用。
- ☐ Internet TCP 80 已轉送到 IIS；WAF / Rewrite 未阻擋 Challenge。
- ☐ IIS 網站與所有申請名稱正確，沒有跨站 Binding 衝突。
- ☐ 已下載並驗證工具管理的固定 win-acme。
- ☐ 公開與本機檢查已通過；黃色項目已由管理員人工確認。
- ☐ Staging 外部驗證已通過。
- ☐ 正式憑證、WebHosting 與 IIS SNI Binding 已驗證。
- ☐ SYSTEM 自動續期排程已就緒。
- ☐ 已從外部瀏覽器確認 HTTPS 憑證與網站內容。